ENTREGA 11 · INNOVATION LAB

Adicionar Tabela Tarefas via XanoScript

Criando a tabela `academic_tasks` com Spec-Driven Development

Disciplina	Innovation Lab: Desenvolvimento Avançado No/Low Code
Módulo	2 – Integração Frontend-Backend
Pré-requisitos	Tarefa 08 (OpenSpec + tabela `subjects`)
Aluno	Wender Araújo Santos
E-mail institucional	`wender.araujo@aluno.impacta.edu.br`
Data de entrega	15 de outubro de 2026
Branch	`feat/tabela-tarefas`
Repositório	github.com/wenderaraujo-creator/EduTrack-IA-Wender-Est

Resumo. A tabela `academic_tasks` foi criada no backend do EduTrack AI seguindo o fluxo do Spec-Driven Development: a mudança foi planejada (`proposal`, `spec`, `design`, `tasks`), implementada em XanoScript, validada, enviada ao Xano e arquivada — gerando a spec mestra `openspec/specs/academic-tasks/spec.md`.

SUMÁRIO

1. Objetivo e conceitos-chave
2. O fluxo OpenSpec (proposal → implementação → arquivo)
3. A tabela academic_tasks
4. Código XanoScript e push
5. Evidências
6. Critérios de avaliação

7. Observações técnicas
8. Próximo passo

1 Objetivo e conceitos-chave

O objetivo é criar a tabela `academic_tasks` — as tarefas acadêmicas do aluno (lições, provas e trabalhos) — diretamente por código, no backend do Xano, seguindo o processo de planejamento do OpenSpec.

CONCEITO	O QUE SIGNIFICA NO PROJETO
Spec-Driven Development	Primeiro se escreve a especificação da mudança; só depois se escreve o código. A spec é a fonte de verdade.
Tabela (Xano)	Estrutura de dados do backend. Equivalentes: `subjects`, `user` e agora `academic_tasks`.
XanoScript	Linguagem declarativa do Xano para descrever tabelas, APIs e funções em arquivos `.xs`.
Relationship	Campo que liga uma linha a outra tabela — aqui, `subject_id` liga cada tarefa à sua disciplina.

2 O fluxo OpenSpec (proposal → implementação → arquivo)

A mudança foi planejada antes do código, com os quatro artifacts do schema `spec-driven`:

ARTIFACT	ARQUIVO	PAPEL
`proposal`	`proposal.md`	Por quê e o que muda
`specs`	`specs/academic-tasks/spec.md`	Requisitos com cenários WHEN/THEN
`design`	`design.md`	Decisões técnicas (tipo de data, ausência de user_id, etc.)
`tasks`	`tasks.md`	Lista de execução

Validação da mudança e das specs permanentes:

```
openspec validate create-academic-tasks-table --strict
  →  Change 'create-academic-tasks-table' is valid

openspec validate --specs --strict
  →  3 passed, 0 failed  (spec/user, subjects, academic-tasks)
```

Depois do push ao Xano, a mudança foi arquivada, o que fundiu o delta na spec mestra da capability:

```
openspec archive create-academic-tasks-table
  →  openspec/changes/archive/2026-10-15-create-academic-tasks-table/
  →  openspec/specs/academic-tasks/spec.md  (criada)
```

3 A tabela academic_tasks

Seis campos foram definidos — exatamente os pedidos, sem extras (REGRA Nº 1 do `AGENTS.md`):

CAMPO	TIPO	REGRA
`id`	int	Chave primária, auto-gerada
`title`	text	Obrigatório, `filters=trim`
`description`	text	Obrigatório
`due_date`	date	Obrigatório — dia de prazo (sem horário)
`status`	text	Obrigatório, `filters=trim`
`subject_id`	int (relationship)	Obrigatório → aponta para `subjects`

Index declarado: `primary` em `id` e `btree` em `subject_id` (a listagem de tarefas por disciplina é o acesso esperado).

> **Posse herdada.** A tabela **não** duplica `user_id`: a posse vem de `subjects.user_id`. Uma tarefa só existe dentro de uma disciplina, e a disciplina já é escopada por usuário — evita duas fontes de verdade para o mesmo dado.

4 Código XanoScript e push

O arquivo `tables/academic_tasks.xs`:

```
table academic_tasks {
  auth = false

  description = "Tarefas academicas do EduTrack AI..."

  schema {
    int id
    text title filters=trim
    text description
    date due_date
    text status filters=trim
    int subject_id {
      table = "subjects"
    }
  }

  index = [
    {type: "primary", field: [{name: "id"}]}
    {type: "btree", field: [{name: "subject_id"}]}
  ]
}
```

Enviado ao Xano (workspace 148813, branch v1) — o push é feito pelo desenvolvedor, não pela IA (REGRA Nº 2):

```
xano workspace push --branch v1 --include "tables/academic_tasks.xs"

  Tables               +1 created
  --- Changes ---
  CREATE           table              academic_tasks

  Pushed 1 documents to workspace 148813
```

5 Evidências

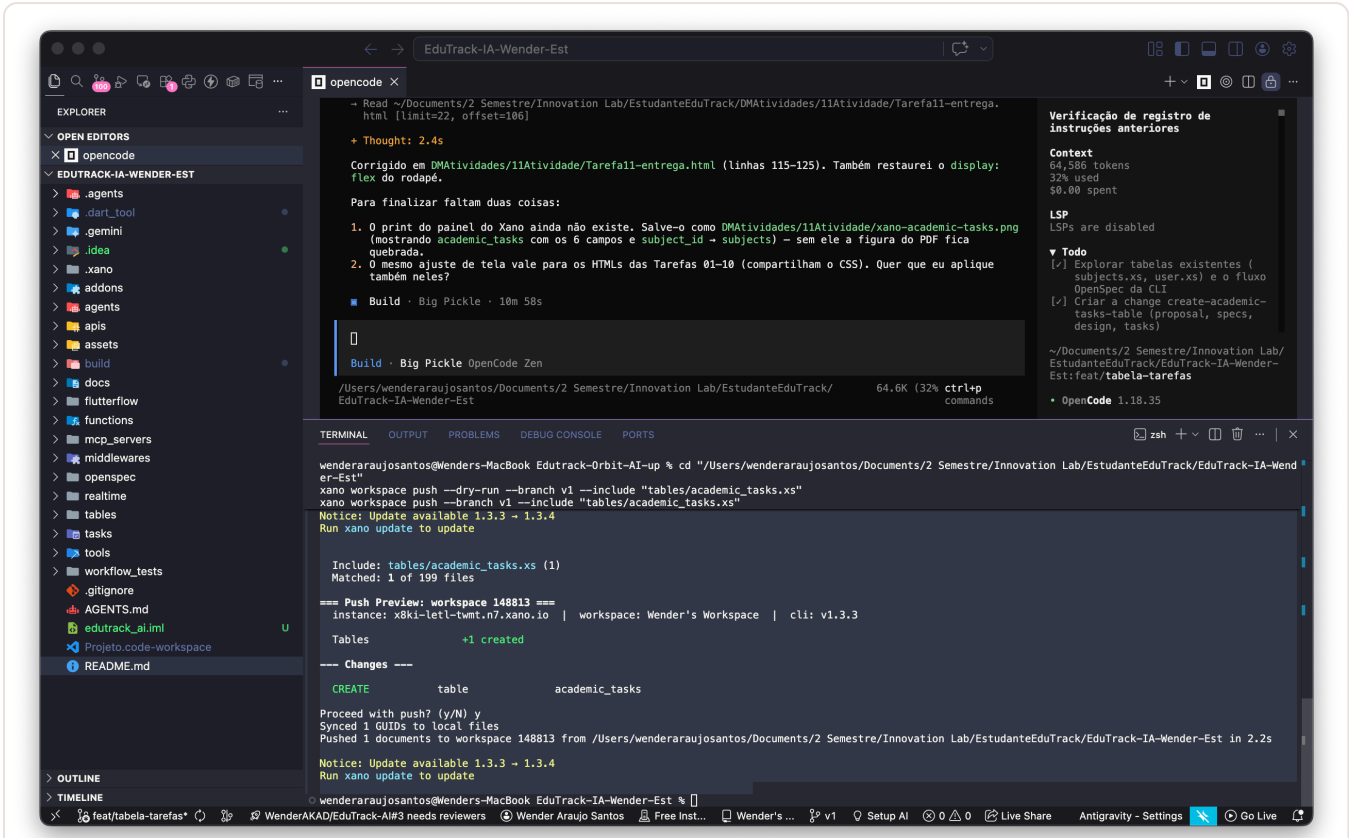


Figura 1 — Tabela criada no painel do Xano. A tabela `academic_tasks` aparece no Database do workspace, com os seis campos e o relacionamento `subject_id` apontando para `subjects`. `xano-academic-tasks.png`

EVIDÊNCIA	ONDE
Tabela criada via XanoScript	`tables/academic_tasks.xs`
Change planejada e arquivada	`openspec/changes/archive/2026-10-15-create-academic-tasks-table/`
Spec mestra sincronizada	`openspec/specs/academic-tasks/spec.md`
Push ao Xano	`CREATE table academic_tasks` (workspace 148813, branch v1)
Relacionamento	`subject_id` → `subjects`

6 Critérios de avaliação

CRITÉRIO	STATUS
Uso correto do fluxo OpenSpec (proposal → implementação → arquivo)	✅ `create-academic-tasks-table` (4/4 artifacts, valid, arquivada)
Tabela criada no Xano com todos os campos solicitados	✅ `academic_tasks` — 6 campos

Relacionamento entre tarefas e disciplinas	✅ `subject_id` → `subjects`
Commit na branch `feat/tabela-tarefas`	✅ PR aberto

7 Observações técnicas

TEMA	DECISÃO
Escopo	Apenas os campos pedidos. Sem `user_id` (posse herdada), sem enum de status, sem timestamps e sem endpoint.
Data	`due_date` é `date`, não `timestamp` — evita inventar um horário.
guid	Não declarado no arquivo: o Xano gera no push e devolve para o arquivo local.
Push isolado	Enviado com `--include`, porque o CLI ordena por caminho e `academic_tasks` viria antes de `subjects`.
Sem push pela IA	REGRA Nº 2: a IA gera/valida os arquivos; o envio ao Xano é do desenvolvedor.
Enunciado	Cita `docs/*_guideline.md` e a Paleta XanoScript, que não existem aqui; o fluxo real usa o Xano CLI.

8 Próximo passo

O Módulo 2 continua: expor os endpoints REST (CRUD) das tabelas do backend e integrar o frontend ao Xano.

Arquivos produzidos nesta tarefa. `tables/academic_tasks.xs` · `openspec/changes/archive/2026-10-15-create-academic-tasks-table/` (proposal, specs/academic-tasks, design, tasks) · `openspec/specs/academic-tasks/spec.md` · `docs/evidencias/tarefa11/` (este material)